

浙江大学

B/S 体系软件设计-测试报告

课程名称: B/S 体系软件设计

姓 名: 李谓远

学 院: 计算机科学与技术学院

院 系: 计算机系

专 业: 软件工程

学 号: 3220102970

指导教师: 胡晓军

2024 年 12 月 31 日

浙江大学实验报告

课程名称: B/S 体系软件设计

实验项目名称: 商品价格比较网站

学生姓名: 李谓远 专业: 软件工程 学号: 3220102970

同组学生姓名: 无 指导老师: 胡晓军

实验地点: 无 实验日期: 2024 年 12 月

目录

1	引言	4
1.1	编写目的	4
1.2	读者对象	4
1.3	项目说明	4
2	测试说明	5
2.1	测试内容	5
2.2	测试设备	6
2.3	测试软件	6
3	模块功能测试	6
3.1	用户账户模块	6
3.1.1	邮件发送	6
3.1.2	用户注册	7
3.1.3	用户登录	8
3.1.4	忘记密码	8
3.1.5	用户主页	9
3.1.6	用户信息修改	9
3.2	商品模块	10
3.2.1	商品查询	10
3.2.2	商品详情	11
3.2.3	商品收藏	12
3.2.4	降价提醒	13
3.3	移动端适配	13
4	边界值测试	15
4.1	用户账户模块	15
4.1.1	用户注册	15
4.1.2	用户登录	16

4.2	商品模块	17
4.2.1	商品查询	17
5	安全性测试	18
5.1	SQL 注入	18
5.2	非法访问	18
6	测试总结	20
6.1	优点	20
6.2	不足	20

1 引言

1.1 编写目的

编写该测试报告主要有以下几个目的：1. 通过对测试结果的分析，得到对软件质量的评价；2. 分析测试的过程，产品，资源，信息，为以后制定测试计划提供参考；3. 评估测试测试执行和测试计划是否符合；4. 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议。

1.2 读者对象

该测试报告预期主要面向项目组成员，包括开发人员，测试人员，项目经理等。

1.3 项目说明

项目名称：商品价格比较网站

任务提出者：B/S 体系软件设计任课老师-胡晓军

开发者：李谔远

本项目旨在开发一个基于 Web 的商品价格比较网站，具体实现的功能如下：

1. **用户注册与登录**：实现了用户注册和登录功能，用户注册时需填写用户名、密码（要求 6 字节以上）、邮箱地址等必要信息，并对输入内容进行验证。验证包括邮箱格式校验及用户名和邮箱的唯一性检查。
2. **商品实时价格查询**：支持通过商品名称在主流电商平台上查询商品的实时价格。
3. **多平台价格比较**：实现了 2 个平台（京东、苏宁易购）的价格查询功能，并能对结果进行直观比较。
4. **商品数据库**：建立了商品库，将商品名称、多级品类、规格、图片等信息及其价格保存到数据库中，为后续查询提供支持。

5. **商品查询与历史价格展示：**提供商品详情界面，可显示商品详细信息，并以图表形式展示商品历史价格。
6. **降价提醒功能：**实现了降价提醒功能，系统定时查询最新价格，检测到价格下降时通过邮件或 App 推送的方式发送通知。
7. **移动端适配：**实现了样式的移动端适配，确保在手机浏览器或微信内置浏览器中友好显示。
8. **数据库支持：**使用 MySQL 作为数据库，并随项目提交了建库建表脚本文件及初始数据。

2 测试说明

2.1 测试内容

1. **模块功能测试：**对各个模块的功能进行测试，包括用户注册登录、商品价格查询、商品详情与历史价格展示、降价提醒功能、移动端适配等，检测各个模块的功能是否全部实现。
2. **边界值测试：**对各个模块的输入输出边界值进行测试，检测系统是否能正确处理各种边界情况。
3. **安全性测试：**对用户注册登录、数据库操作等模块进行安全性测试，检测系统是否存在安全漏洞。

2.2 测试设备

设备名称	LAPTOP-IGGS053M
处理器	13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX 2.20 GHz
机带 RAM	32.0 GB (31.7 GB 可用)
设备 ID	FDD65082-212D-47C1-99F9-A37EAAEDC472
产品 ID	00342-30982-98267-AAOEM
系统类型	64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控	没有可用于此显示器的笔或触控输入

2.3 测试软件

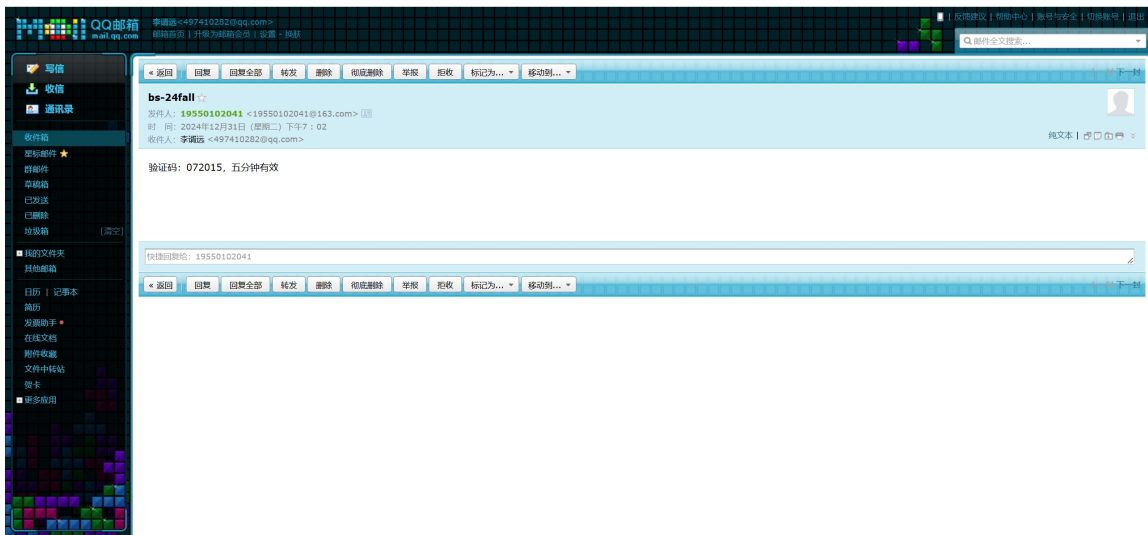
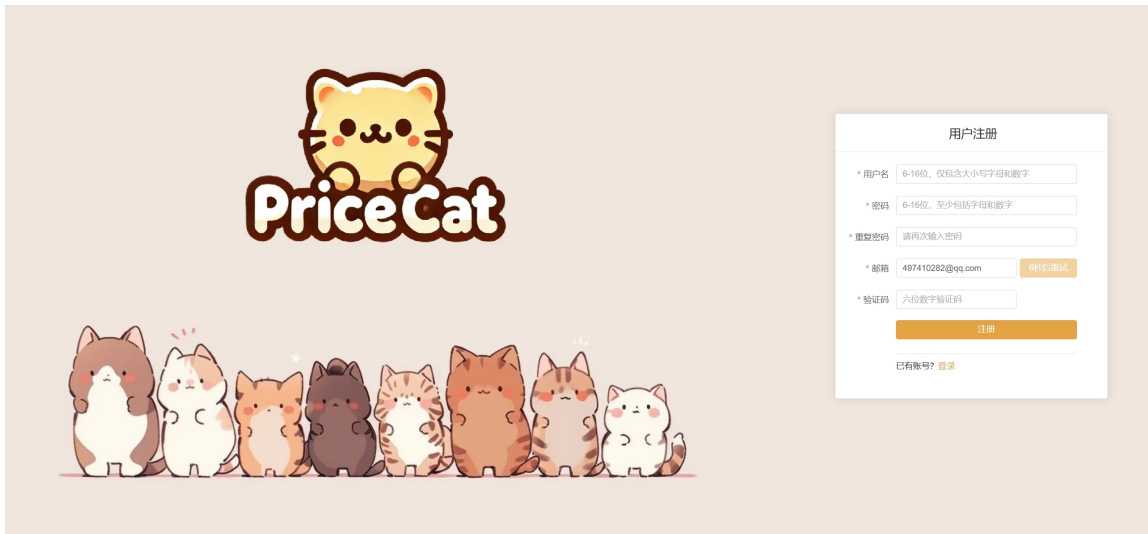
主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge 等）。

3 模块功能测试

3.1 用户账户模块

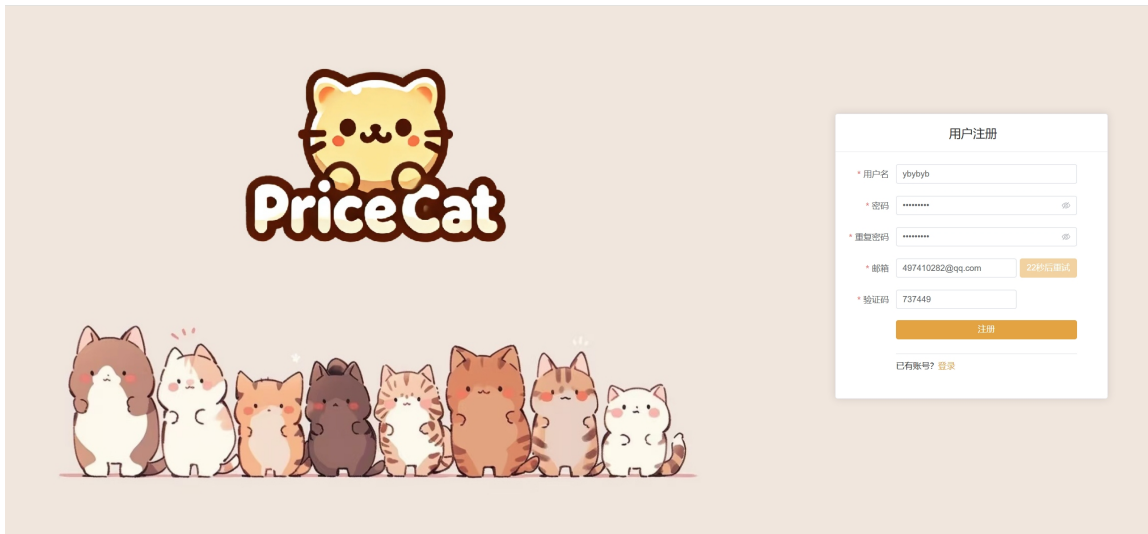
3.1.1 邮件发送

输入合法的邮箱，可以正常接收到邮件。



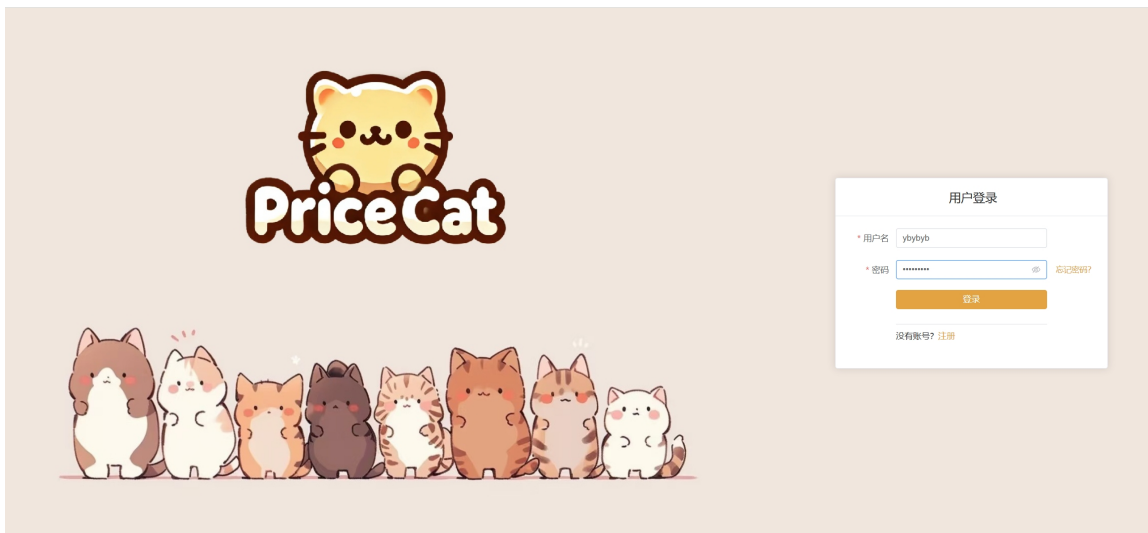
3.1.2 用户注册

输入合法的用户名、密码、邮箱地址和验证码，可以成功注册。



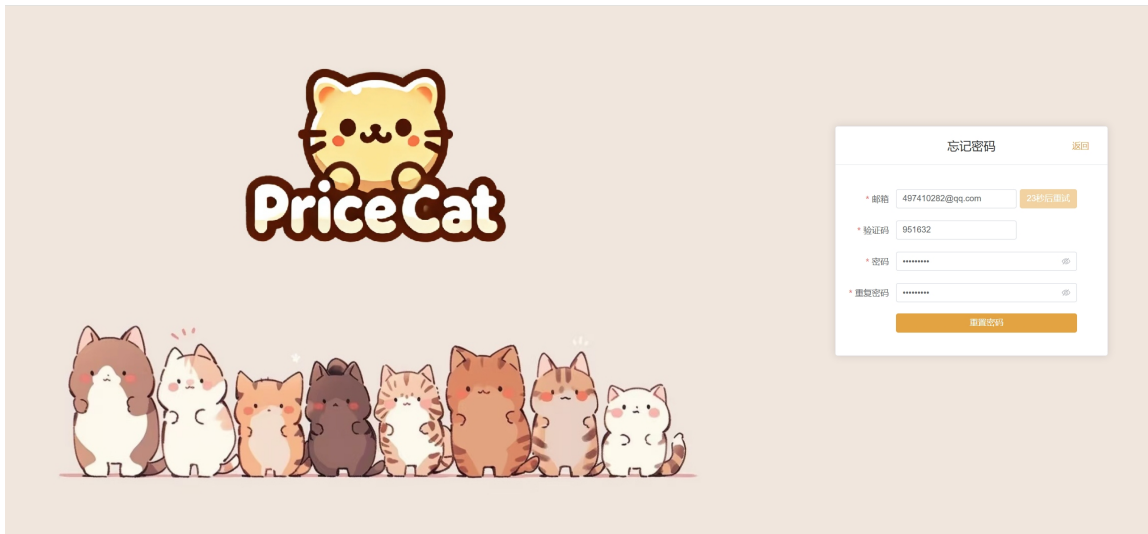
3.1.3 用户登录

输入正确的用户名和密码，可以成功登录。



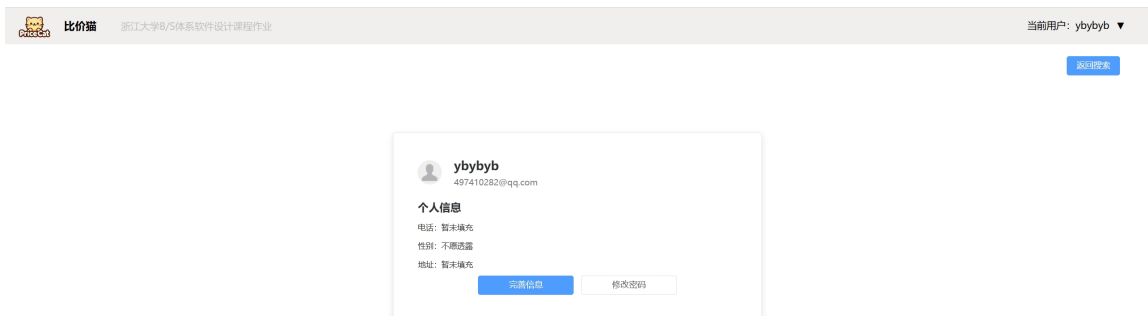
3.1.4 忘记密码

输入合法的邮箱地址和验证码，可以成功修改密码。



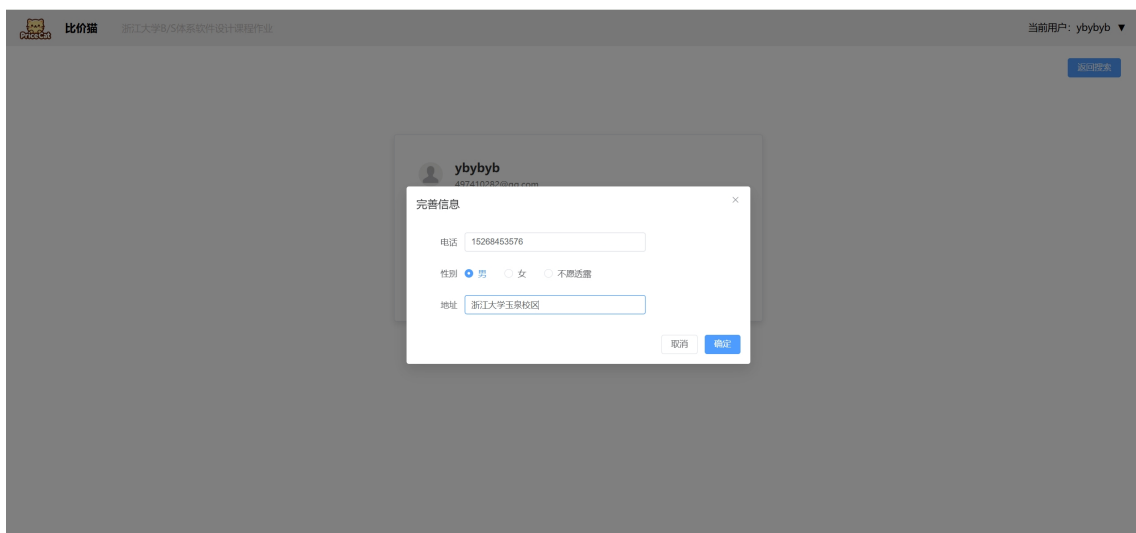
3.1.5 用户主页

登录后可以查看用户主页，能正确展示用户信息。



3.1.6 用户信息修改

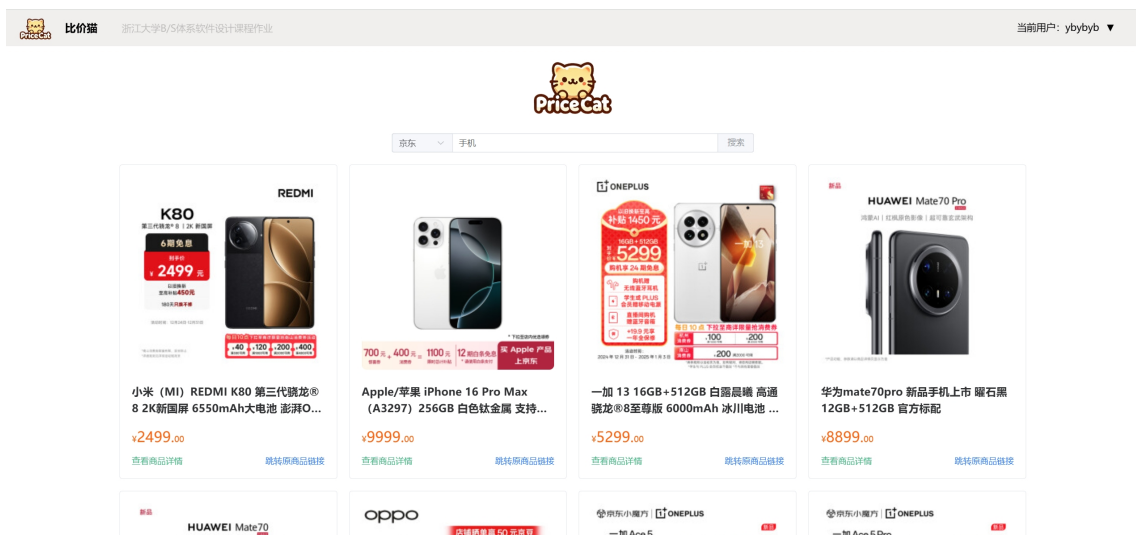
可以修改用户信息，修改后能正确展示。



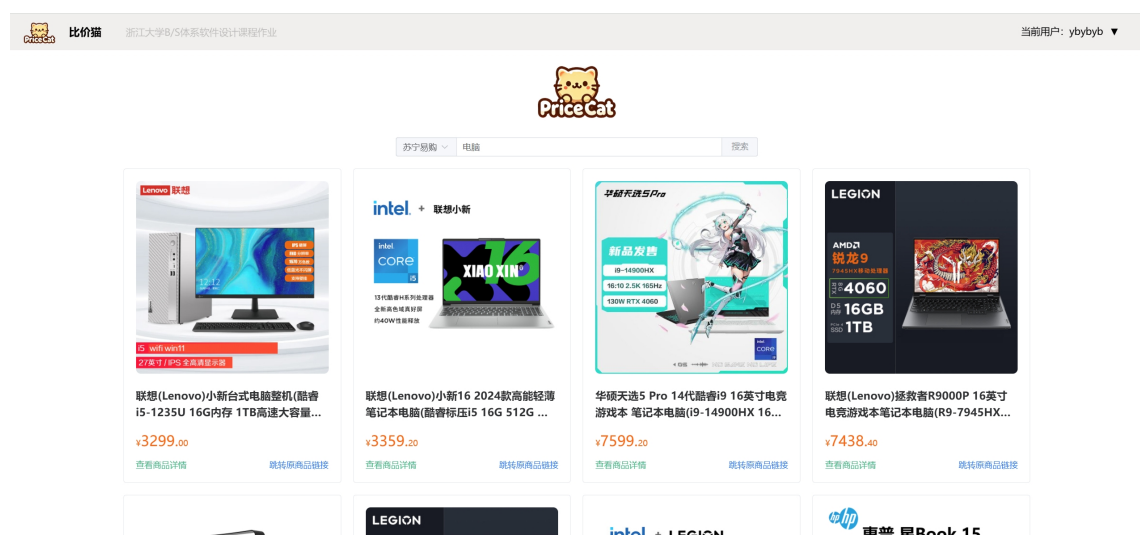
3.2 商品模块

3.2.1 商品查询

输入商品名称，选择京东平台，可以查询到商品信息。

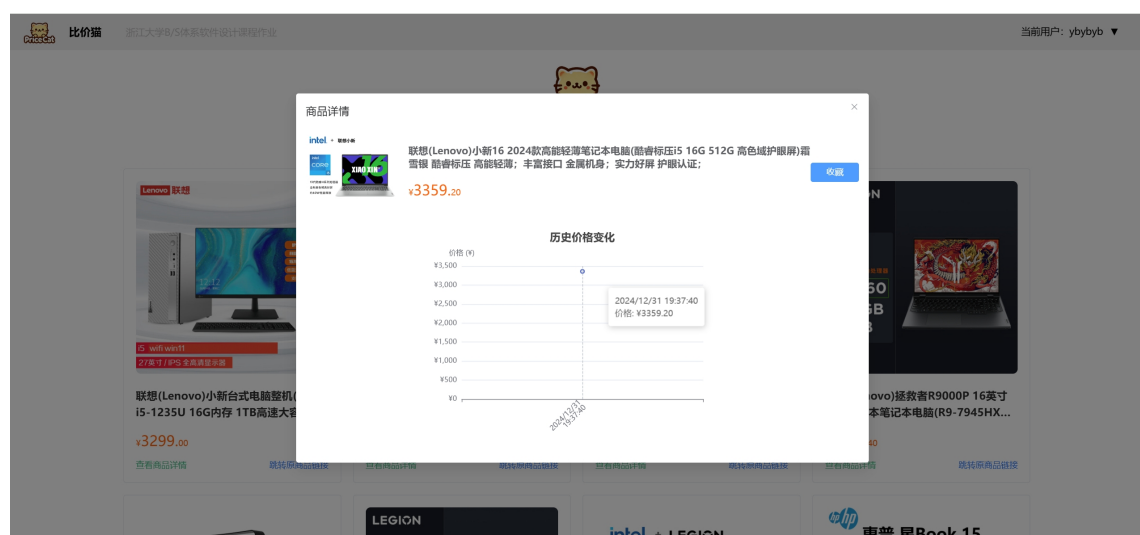


输入商品名称，选择苏宁易购平台，可以查询到商品信息。



3.2.2 商品详情

点击商品名称，可以查看商品详情和历史价格。

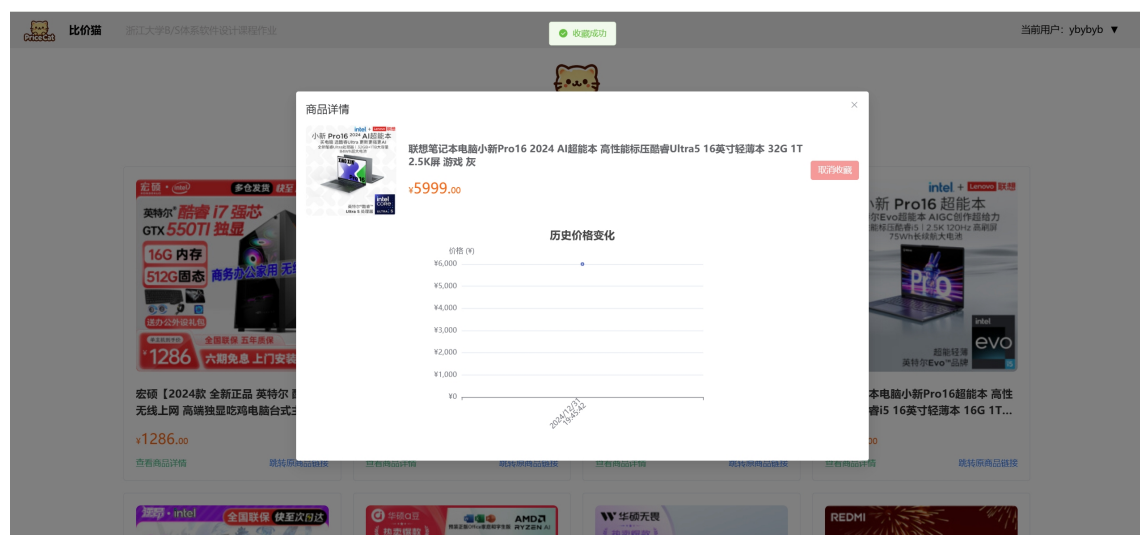


点击跳转原商品链接，可以跳转到对应商品的原链接。

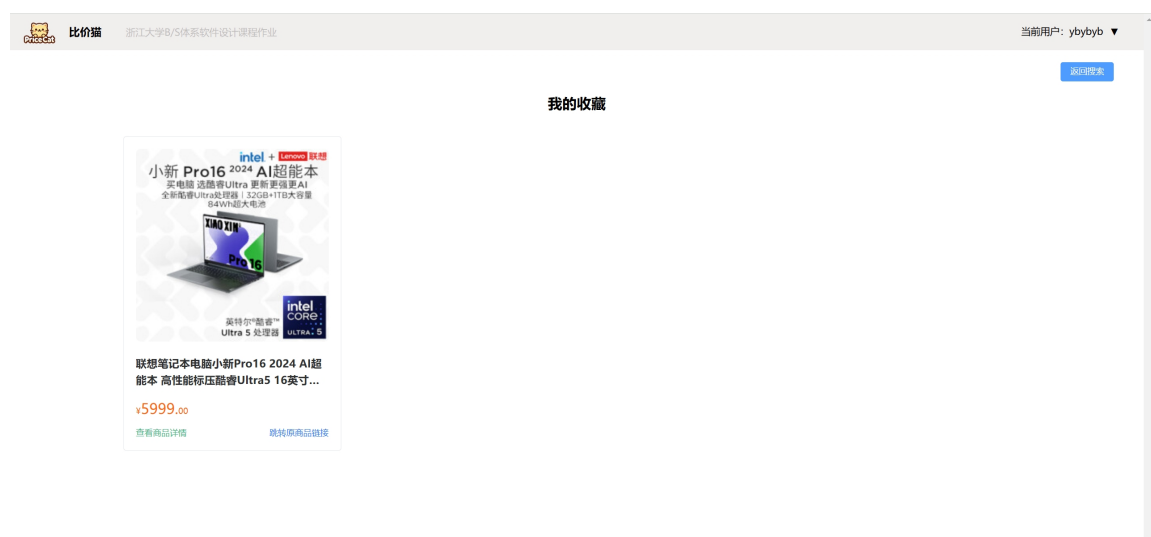


3.2.3 商品收藏

点击收藏按钮，可以收藏商品。

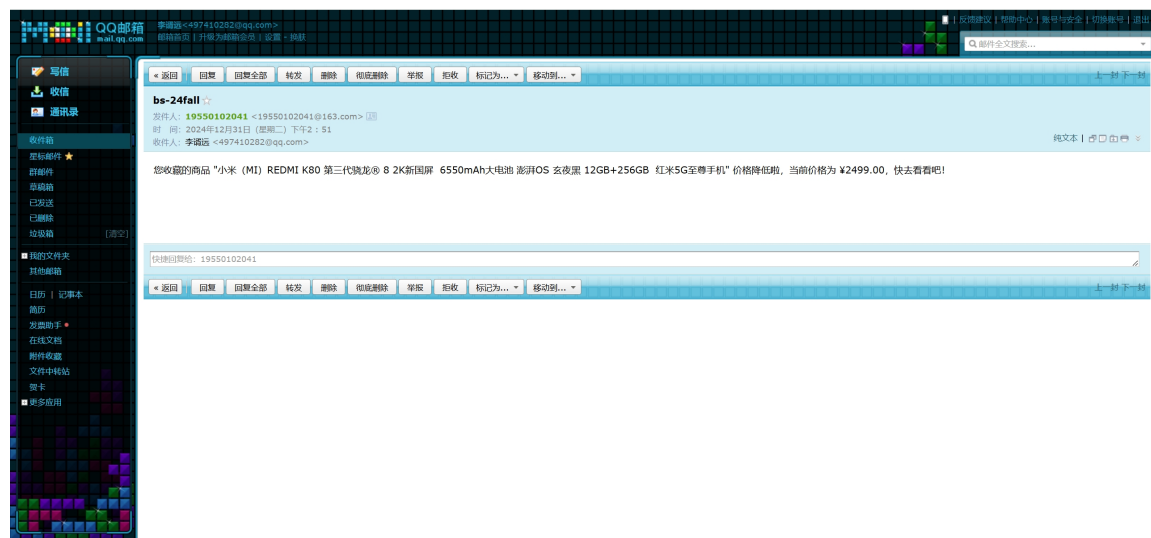


点击我的收藏，可以查看收藏的商品。



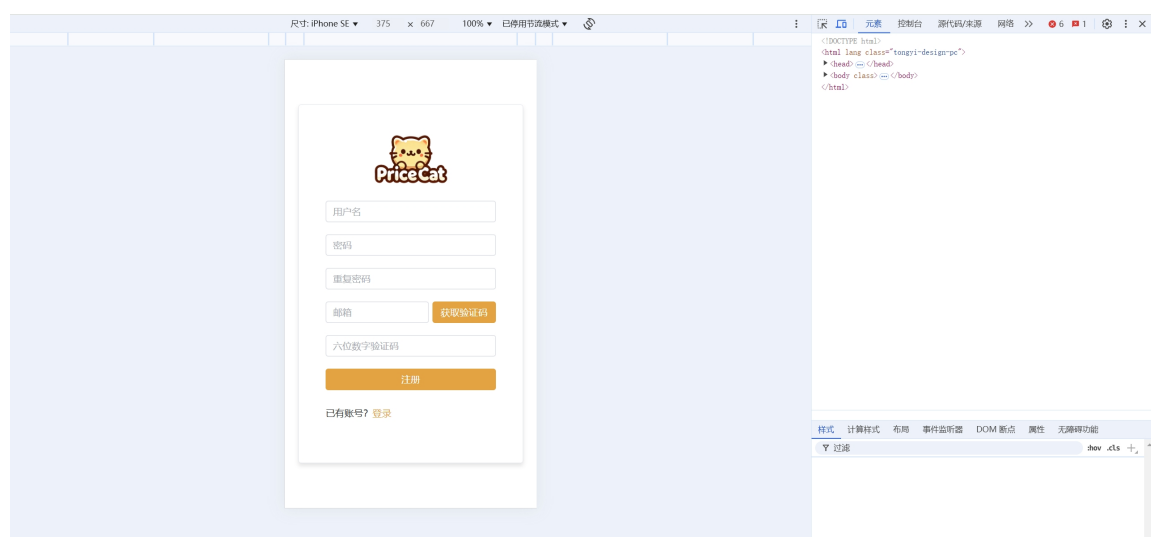
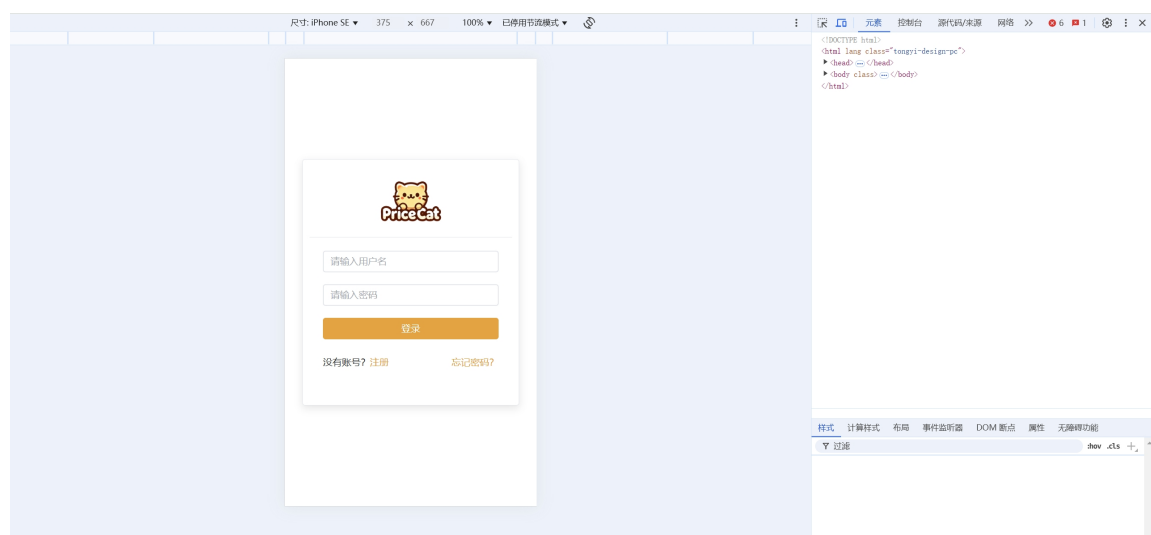
3.2.4 降价提醒

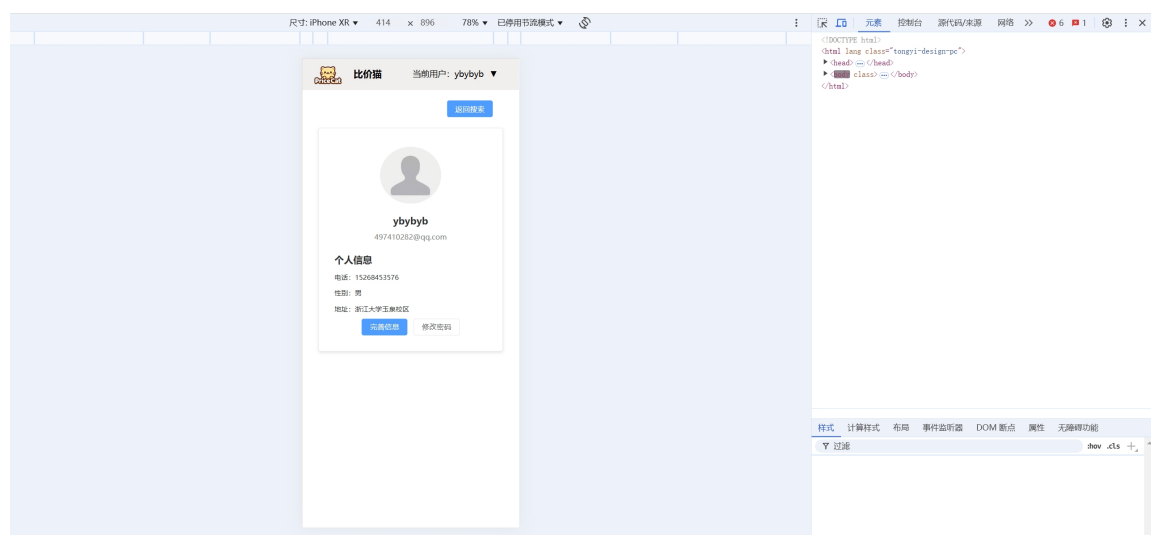
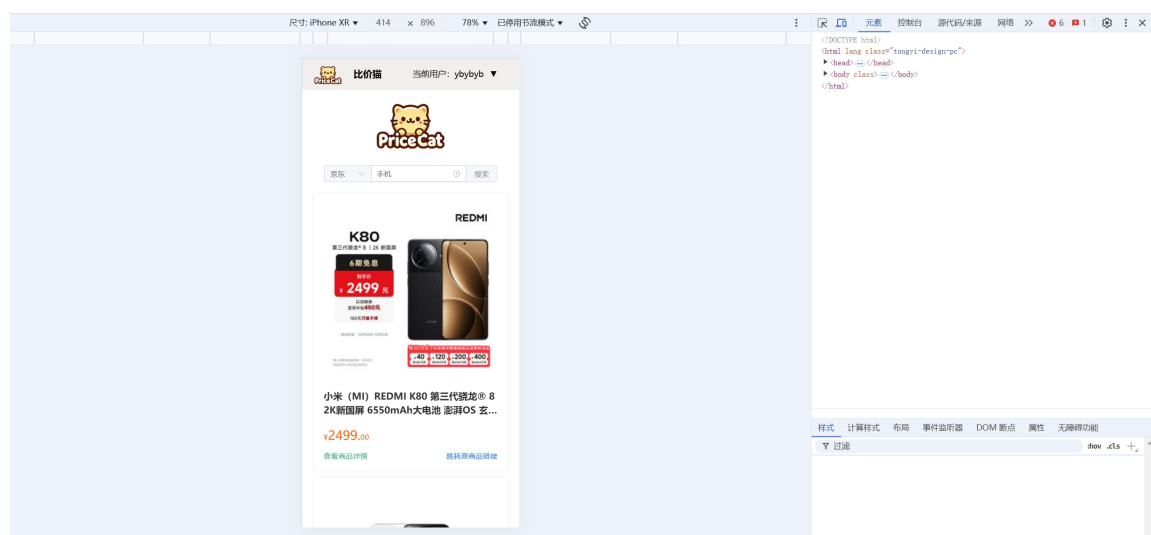
当商品价格下降时，可以收到降价提醒邮件。



3.3 移动端适配

访问移动端多个页面，均能正常显示。



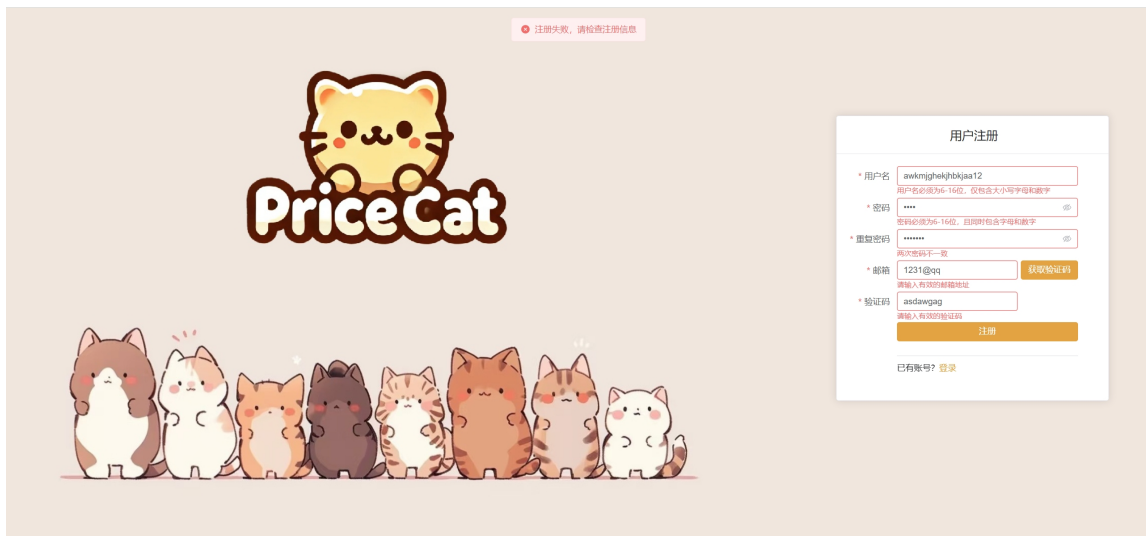


4 边界值测试

4.1 用户账户模块

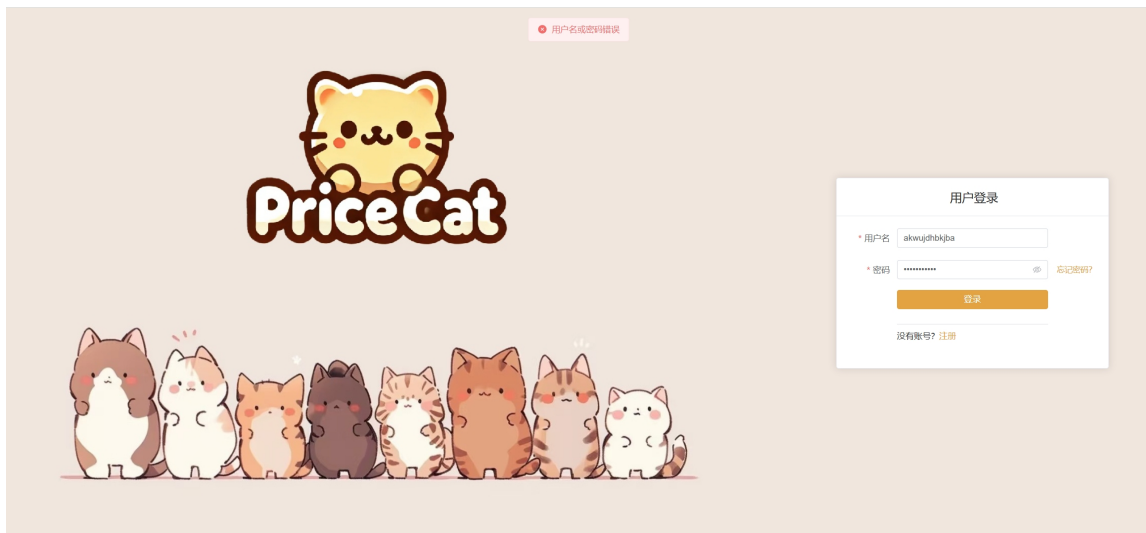
4.1.1 用户注册

输入不合法的用户名、密码、邮箱地址和验证码，任一不合法不能成功注册。



4.1.2 用户登录

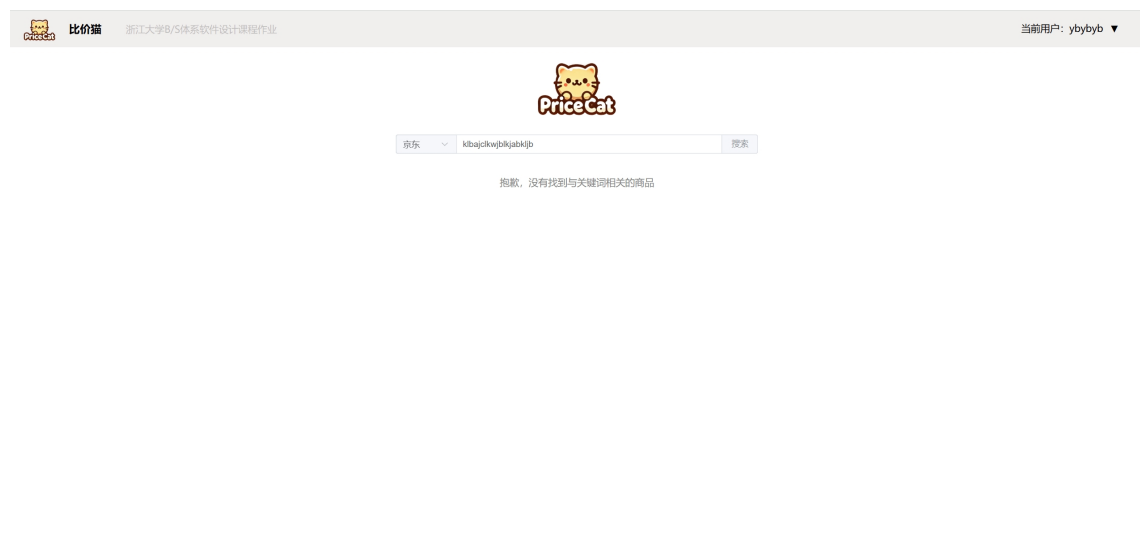
输入不合法的用户名和密码，不能成功登录。



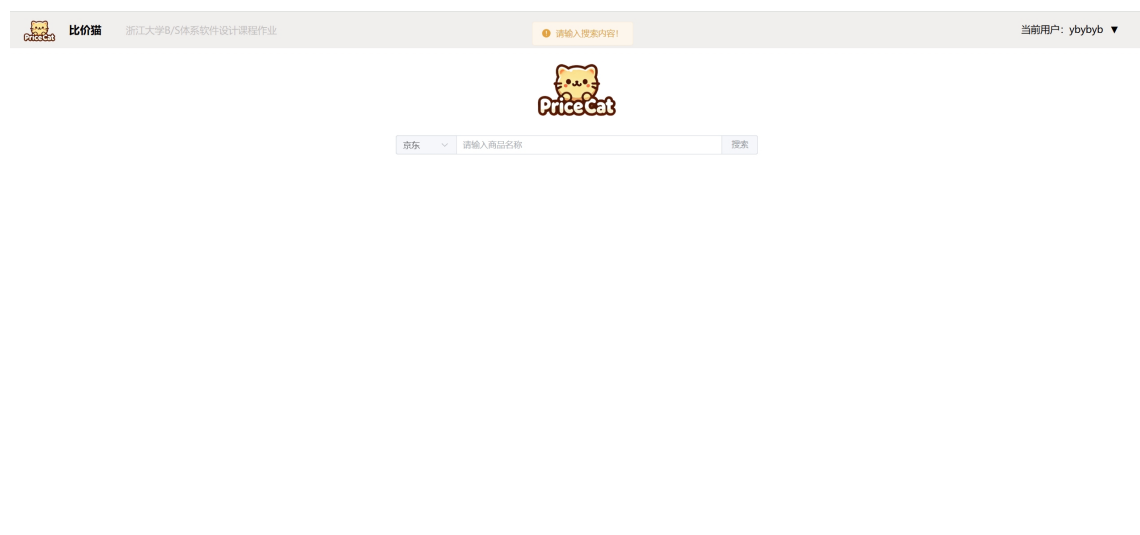
4.2 商品模块

4.2.1 商品查询

输入不合法的商品名称，不能查询到商品信息。



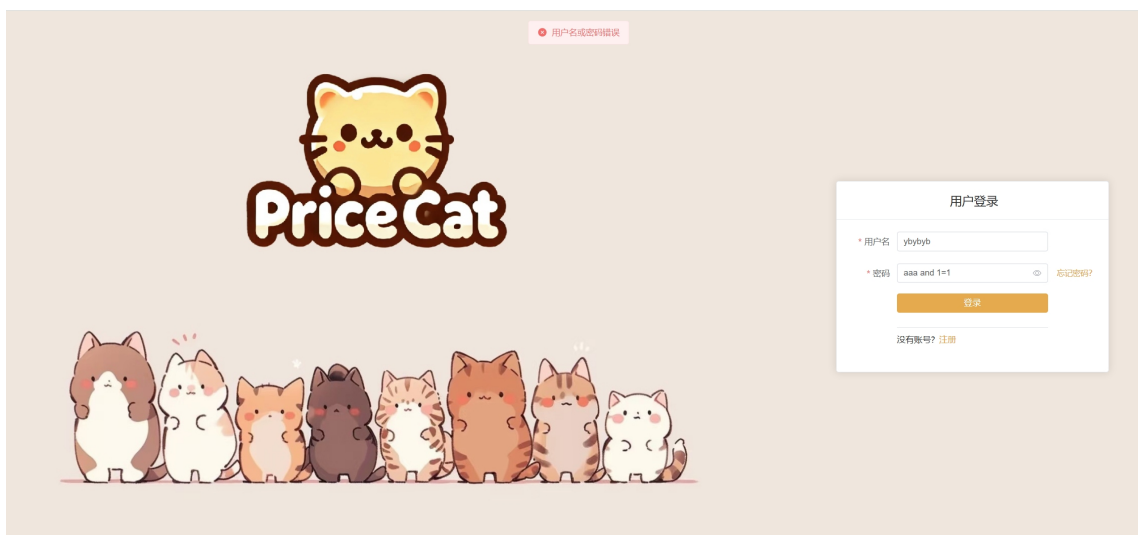
不输入商品名称，不能查询到商品信息。



5 安全性测试

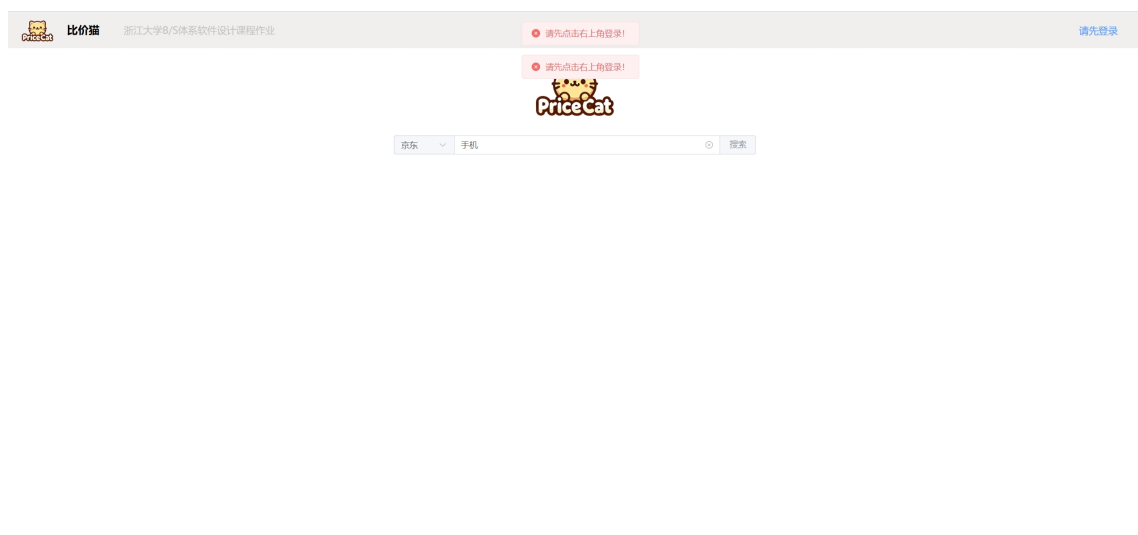
5.1 SQL 注入

在登录页面输入 SQL 注入语句，不能成功登录。



5.2 非法访问

在未登录状态下使用 URL 直接使用搜索功能，不能查询到商品信息。



在未登录状态下使用 URL 直接访问用户主页，不能查看和修改用户信息。



6 测试总结

6.1 优点

经过基本的功能测试、边界值测试和安全性测试，系统的功能基本实现，能够正常使用用户注册登录、商品价格查询、商品详情与历史价格展示、降价提醒功能等功能。同时移动端的适配也较为友好，能够保证用户体验。同时，系统在安全性方面也有一定的保障，能够防止 SQL 注入和非法访问等安全问题。

6.2 不足

由于是单人完成的项目，测试的覆盖面较窄，可能存在一些未发现的问题。同时，由于工具使用的不熟练，项目没有做性能测试，可能存在性能问题。另外，由于时间有限，项目的功能也没有做太多的扩展，比如商品的筛选、排序等功能，还有待完善。